

Pauta Pregunta 3

Datos:

$$I = 1,5 \text{ [A]}, \quad l_{ab} = 0,05 \text{ [m]}, \quad l_{bc} = 0,13 \text{ [m]}, \quad B = 0,3 \text{ [T]} \text{ a } 30^\circ \text{ sobre } +x$$

Triángulo rectángulo en b (origen): $a = (0, 0,05)$, $b = (0,0)$, $c = (0,13, 0)$. La corriente circula $b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b$ (sentido **horario**). Productos cruz de unitarios: $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$, $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$.

(a) Campo magnético $\vec{B}$

El campo está en el plano $x-y$, a 30° sobre el eje $+x$:

$$\vec{B} = B \cos 30^\circ \hat{i} + B \sin 30^\circ \hat{j} = 0,3 \cos 30^\circ \hat{i} + 0,3 \sin 30^\circ \hat{j}$$

$$\boxed{\vec{B} = 0,260 \hat{i} + 0,150 \hat{j} \text{ [T]}} \quad \text{2 ptos}$$

(b) Fuerza magnética sobre cada segmento

Para cada segmento $\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$, con $\vec{L}$ en el sentido de la corriente. Los vectores de cada tramo son:

$$\vec{L}_{ab} = 0,05 \hat{j} \quad (b \rightarrow a), \quad \vec{L}_{ac} = 0,13 \hat{i} - 0,05 \hat{j} \quad (a \rightarrow c), \quad \vec{L}_{cb} = -0,13 \hat{i} \quad (c \rightarrow b)$$

Segmento ab ($b \rightarrow a$):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ab} &= I (0,05 \hat{j}) \times (0,260 \hat{i} + 0,150 \hat{j}) \\ &= I [0,05 \cdot 0,260 (\hat{j} \times \hat{i}) + 0,05 \cdot 0,150 (\hat{j} \times \hat{j})] \\ &= 1,5 [0,0130 (-\hat{k}) + 0] \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ab} = -0,0195 \hat{k} \text{ [N]}} \quad \text{3 ptos}$$

Segmento ac ($a \rightarrow c$, hipotenusa):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ac} &= I (0,13 \hat{i} - 0,05 \hat{j}) \times (0,260 \hat{i} + 0,150 \hat{j}) \\ &= I [0,13 \cdot 0,150 (\hat{i} \times \hat{j}) - 0,05 \cdot 0,260 (\hat{j} \times \hat{i})] \\ &= 1,5 [0,0195 \hat{k} - 0,0130 (-\hat{k})] = 1,5 (0,0325 \hat{k}) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ac} = +0,0487 \hat{k} \text{ [N]}} \quad \text{3 ptos}$$

Segmento bc ($c \rightarrow b$):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{cb} &= I (-0,13 \hat{i}) \times (0,260 \hat{i} + 0,150 \hat{j}) \\ &= I [-0,13 \cdot 0,150 (\hat{i} \times \hat{j})] = 1,5 (-0,0195 \hat{k}) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{cb} = -0,0293 \hat{k} \text{ [N]}} \quad \text{3 ptos}$$

Verificación: $\vec{F}_{ab} + \vec{F}_{ac} + \vec{F}_{cb} = (-0,0195 + 0,0487 - 0,0293) \hat{k} \approx \vec{0}$ (lazo cerrado en campo uniforme).

(c) Momento magnético $\vec{\mu}$

Área del triángulo:

$$A = \frac{1}{2} l_{ab} l_{bc} = \frac{1}{2}(0,05)(0,13) = 3,25 \times 10^{-3} \text{ [m}^2\text{]}$$

Como la corriente es **horaria**, por la regla de la mano derecha la normal apunta hacia adentro de la página, $\hat{n} = -\hat{k}$:

$$\vec{\mu} = I A \hat{n} = (1,5)(3,25 \times 10^{-3})(-\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\mu} = -4,875 \times 10^{-3} \hat{k} \text{ [A} \cdot \text{m}^2\text{]}} \quad \text{4 ptos}$$

(d) Torque magnético $\vec{\tau}$

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \vec{\mu} \times \vec{B} = (-4,875 \times 10^{-3} \hat{k}) \times (0,260 \hat{i} + 0,150 \hat{j}) \\ &= -4,875 \times 10^{-3} [0,260 (\hat{k} \times \hat{i}) + 0,150 (\hat{k} \times \hat{j})] \\ &= -4,875 \times 10^{-3} [0,260 \hat{j} + 0,150 (-\hat{i})] \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = 7,31 \times 10^{-4} \hat{i} - 1,267 \times 10^{-3} \hat{j} \text{ [N} \cdot \text{m]}} \quad |\vec{\tau}| = 1,463 \times 10^{-3} \text{ [N} \cdot \text{m]}$$

4 ptos